

III. Bölüm - Bootstrap

Bootstrap Nedir?

* Bootstrap, responsive (duyurlu) web siteleri geliştirmek için kullanılan açık kaynaklı bir CSS frameworküdür.

* Bootstrap sayesinde;

- Mobil uyumlu tasarım
- Hızlı UI birleşenleri
- Grid sistemiyle düzenli layout
- CSS yazma ihtiyacı büyük ölçüde ortaldı.

* Bootstrap kullandığı Teknolojiler:

- HTML
- CSS
- JavaScript

Bootstrap Kurulumu

1. CDN ile ekleme

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
```

2. Dosya indirmek.

```
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
```

Responsive Web Tasarımı

* Responsive tasarım:

- Web siteleri farklı ekran boyutlarına uyum sağlamasıdır.

* Bootstrap bu işi Grid ile yapar.

Bootstrap Grid Sistemi

* Bootstrap 12 kolonlu grid sistemi kullanır.

* Bir satırda 12 adet kolon içerir.

col	col	col	col	col	col	col	col	col	col	col	col
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

* Grid Yapısı

- Bootstrap grid üç ana elemandan oluşur.

```
container  
row  
col
```

Örnek:

```
<div class="container">  
  <div class="row">  
    <div class="col6">Sol</div>  
    <div class="col6">Sağ</div>  
  </div>  
</div>
```

Sistem Çıktısı

Sol	Sağ
-----	-----

Kolon Örnekleri

3 eşit kolon

```
HTML  
<div class="row">  
  <div class="col">1</div>  
  <div class="col">2</div>  
  <div class="col">3</div>  
</div>
```

Farklı kolon genişliği

```
HTML  
<div class="row">  
  <div class="col-4">Sol</div>  
  <div class="col-8">Sağ</div>  
</div>
```

Bootstrap Breakpoints

* Bootstrap farklı ekranlar için breakpointleri kullanır.

Class	Ekran
col-sm	tablet
col-md	Laptop
col-lg	desktop
col-xl	büyük ekran

Örnek:

```
<div class="col-sm-12 col-md-6 col-lg-4">
```

— Bu kod:

- mobilde tam genişlik
- tablete yarım "
- desktopta 1/3 "

Flex box

* Bootstrap flex kullanarak kontrolü sağlar.

* Flexbox: Elemanların dikey ve yatay hizalama sağlayan CSS sistemidir.

Flexbox Kullanımı

HTML

```
<div class="d-flex">  
  <div>1</div>  
  <div>2</div>  
</div>
```



Hizalama

Ortalamak

HTML

```
<div class="d-flex justify-content-center">
```



Sağ hizalama

HTML

```
<div class="d-flex justify-content-end">
```



Dikey hizalama

HTML

```
<div class="d-flex align-items-center">
```



Bootstrap Typography

- * Typography: web sayfasındaki yazı stilidir.
- * Bootstrap hazır typography sınıfları sunar.
- * Başlıklar :

```
<h1> Başlık 1 </h1>  
<h2> " 2 </h2>  
<h3> Başlık 3 </h3>
```

→ Bootstrap bunlara ek:

```
.display-1  
.display-2  
.display-3
```

→ Yazı boyutu

```
.fs-1  
.fs-2  
.fs-3  
.fs-4  
.fs-5  
.fs-6
```

Örnek:

```
<p class = "fs3" >metin </p>
```

→ Yazı Kalınlığı

```
fw-bold  
fw-light  
fw-normal
```

Bootstrap Renk Sistemi

- * Bootstrap hazır renk sınıfı sunar.

class	Renk
primary	maavi
secondary	gri
success	yesil
danger	Kirmizi
warning	Sari
info	Okul mavii
dark	Siyah
light	beyaz.

Görünüm, Konumlandırma ve Gölgeler
Görünüm Sınıfları: `d-none` (gizler), `d-inline`, `d-inline-block`, `d-block`, `d-gring` vb. Ekran boyutlarına göre özel kullanılabilir.
Gölgeler ve Soydomluk: `shadow-none`, `shadow-sm`, `shadow`, `shadow-lg`, `opacity-25` ...
pozisyon: `position-static`, `position-relative`, `position-absolute`, `position-fixed` (ekranda sabitler?)
`position-sticky` (koydınca yapışır.)
Kordinatlar ve Ortolama: `top-0`, `bottom-0`, `start-0`, `end-0`, `top-50` (y ekseninde %50)
`start-40` (x ekseninde %40). Tam merkeze almak için `translate-middle`, eksen başlı için `translate-middle-x`, `translate-middle-y`
Engelbilirlilik ve Tasma: `visually-hidden` (sadece ekran okuyuculara görünür). `overflow-auto`
`overflow-hidden`, `overflow-visible`, `clearfix`, `float-start`, `float-end`.
Flex Sınıfları
flex aktifleştirme: `d-flex`, `d-inline-flex`
yön: `flex-row`, `flex-row-reverse`, `flex-column`, `flex-column-reverse`
Yatay hizalama: `justify-content-start`, `center`, `end`, `between`, `around`, `evenly`
Dikey hizalama: `align-items-start`, " ", " ", " ", `baseline`
Bireysel hizalama: `align-self-start`, `center`, " ", `stretch`
Sarma ve Büyüme: `flex-wrap`, `flex-nowrap`, `flex-fill`, `flex-grow-1`, `flex-shrink-0`

8. Temel Bootstrap Bileşenleri (Components)

- Butonlar:** `btn` (temel sınıf), `btn-primary`, `btn-secondary` vb. (renkler), `btn-outline-primary` (dış çizgili), `btn-lg`, `btn-sm` (boyut), `btn-link` (bağlantı görünümü), `btn-close` (kapatma çarpısı).
- Buton Grupları:** `btn-group`, `btn-group-sm`, `btn-group-vertical`.
- Uyarılar (Alerts):** `alert`, `alert-primary` vb., `alert-dismissible` (kapatılabilir), `alert-link`.
- Rozetler (Badges):** `badge`.

- **Kartlar (Cards):** card, card-body, card-title, card-subtitle, card-text, card-header, card-footer, card-img-top, card-img-bottom, card-img-overlay, card-group.
- **Tablolar (Tables):** table, table-primary vb., table-striped (çizgili), table-hover (üzerine gelince renklenen), table-bordered, table-borderless, table-sm, table-responsive (taşmaları kaydırma çubuğu ile düzenler).
- **Görseller (Images):** img-fluid (duyarlı, %100 genişlik), img-thumbnail (ince kenarlıklı), figure, figure-img, figure-caption.
- **Modallar (Açılır Pencereleler):** modal, modal-dialog, modal-content, modal-header, modal-title, modal-body, modal-footer, modal-dialog-centered (ortalanmış), modal-dialog-scrollable, modal-sm/lg/xl, modal-fullscreen, fade (geçiş efekti).
- **Accordion (Akordiyon):** accordion, accordion-item, accordion-header, accordion-button, accordion-collapse, accordion-body, accordion-flush (dış kenarlıkları kaldırır).
- **Liste Grupları (List Groups):** list-group, list-group-item, list-group-item-action, list-group-flush, list-group-horizontal, list-group-numbered.
- **Gezinme (Navbar & Navs):** navbar, navbar-expand-sm/md/lg, navbar-light, navbar-dark, navbar-brand (logo), navbar-nav, nav-item, nav-link, navbar-toggler, navbar-toggler-icon, navbar-collapse, fixed-top, fixed-bottom, sticky-top, nav-tabs, nav-pills, nav-fill.
- **Açılır Menüler (Dropdowns):** dropdown, dropdown-toggle, dropdown-menu, dropdown-item, dropdown-divider, dropdown-menu-dark, dropup, dropend, dropstart.
- **Offcanvas (Yandan Açılır Menü):** offcanvas, offcanvas-start/end/top/bottom, offcanvas-header, offcanvas-title, offcanvas-body.
- **Formlar (Forms):** form-label, form-control, form-control-sm/lg, form-control-plaintext, form-control-color, form-select, form-check, form-check-input, form-check-label, form-check-inline, form-switch (aç/kapat anahtarı), form-range (kaydırıcı), input-group, input-group-text, form-floating (kayan etiketler), form-text (açıklama), was-validated, is-valid, is-invalid, valid-feedback, invalid-feedback (doğrulama için).
- **İlerleme Çubukları (Progress):** progress, progress-bar, progress-bar-striped, progress-bar-animated.
- **Döndürücüler (Spinners):** spinner-border, spinner-grow (büyüyüp sönen), spinner-border-sm, spinner-grow-sm.
- **Araç İpuçları ve Baloncuklar (Tooltips & Popovers):** tooltip ve popover için özel sınıflar olmamakla birlikte Data Attribute'lar aracılığıyla kullanılır.
- **Bildirimler (Toasts):** toast, toast-container, toast-header, toast-body.
- **Yer Tutucular (Placeholders):** placeholder, placeholder-glow (parlama efekti), placeholder-wave (dalga efekti), placeholder-sm/lg/xs.
- **Sayfalama (Pagination) ve Ekmek Kırıntısı (Breadcrumb):** pagination, page-item, page-link, breadcrumb, breadcrumb-item.

9. JavaScript Tetikleyicileri (Data Attributes) Bileşenleri JavaScript yazmadan çalıştırmak için HTML etiketlerine eklenen özelliklerdir:

- data-bs-toggle="modal / collapse / dropdown / tooltip / popover / button / tab / pill / offcanvas" (Bileşeni tetikler).
- data-bs-target="#id" (Hangi hedefin açılıp/kapanacağını belirtir).
- data-bs-dismiss="alert / modal / offcanvas / toast" (Öğeyi kapatır).
- data-bs-backdrop="static" (Modal veya Offcanvas'ta dışarı tıklayarak kapanmayı engeller).
- data-bs-slide="prev / next", data-bs-slide-to, data-bs-ride="carousel" (Carousel slaytını kontrol eder).